

# 2026—2027 学年度位育中学高一上周末作业 1

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

3. 用列举法表示集合  $A = \left\{ y \mid y = \frac{12}{3-x} \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z} \right\} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
4. 已知集合  $A = \{2a, 2a^2 + a\}$ , 若  $1 \in A$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .
5. 关于  $x, y$  的方程组  $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$  的解集为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
6. 如果集合  $A = \{x \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $B = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$ , 则集合  $A$  与  $B$  的关系是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
7. 已知  $A = \left\{ x \mid x = \frac{k}{3} - \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ ,  $B = \left\{ x \mid x = \frac{k}{6} + \frac{2}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ , 则集合  $A$  与  $B$  的关系是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
8. 若非空集合  $\{x \mid m \leq x \leq 2m - \sqrt{m}\}$  不存在非空真子集, 则  $m$  的取值集合为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
9. 已知  $P = \{x \mid 2 < x < a, x \in \mathbb{N}\}$ , 且集合  $P$  中恰有 3 个元素, 则实数  $a$  的取值范围为  $\underline{\hspace{2cm}}$  (用区间表示).
10. 设  $x_1, x_2, x_3, x_4$  是 4 个正整数, 从中任取 3 个数求和所得的集合为  $\{25, 26, 27\}$ , 则这 4 个数中最小的数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

### 二、选择题

11. 下列说法中正确的是( ).
- A. 0 与  $\{0\}$  表示同一个集合;  
B. 集合  $\{1, 2, 3\}$  与  $\{3, 2, 1\}$  是两个相同的集合;  
C. 方程  $(x-1)^2(x-2) = 0$  的解集为  $\{1, 1, 2\}$ ;  
D. 集合  $\{x \mid 4 < x < 5\}$  可以用列举法表示.
12. 下列说法正确的是( ).
- A.  $\emptyset \in \{0\}$     B.  $0 \subseteq \{0\}$     C.  $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$     D.  $(1, 2) \supset \{1, 2\}$
13. 已知非空集合  $A = \{x \mid x^2 - 2x + m = 0\}$ , 则集合  $A$  中所有元素之和为( ).
- A. 1    B. 2    C. 1 或 2    D. 非以上答案
14. 如果集合  $S$  具有性质: ①非空且它的元素都是正整数; ②如果  $x \in S$ , 那么  $\frac{24}{x} \in S$ . 请问这样的集合  $S$  共有( ) 个.
- A. 15 个    B. 16 个    C. 31 个    D. 32 个

### 三、解答题

15. 设集合  $A = \{x \mid x^2 - ax + 4 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ , 且  $A \subseteq B$ , 求实数  $a$  的取值范围.

16. 已知集合  $A = \{x \mid -1 < x < 6\}$ ,  $B = \{x \mid -m < x < 2m + 1\}$ , 其中  $m$  为实常数.

(1) 若  $B \subseteq A$ , 求实数  $m$  的取值范围;

(2) 若  $m > 3$ , 求证:  $A \subset B$ .